

Wasser bis zur Grünfärbung etwa eine Viertelstunde bei ca. 60 bis 80° geschüttelt. Die in Äther aufgenommene und durch Schütteln mit verdünnter Natronlauge von geringen Mengen saurer Anteile befreite Substanz liefert bei der Destillation im Hochvakuum neben tiefer siedenden Produkten etwa 1 gr eines bei 110 bis 120° (0,3 mm) siedenden farblosen Öls, woraus ein krystallisiertes Semicarbazon gewonnen wurde. Dieses schmilzt nach dem Umkrystallisieren aus Essigester bei ca. 134°, gleicht im Aussehen vollständig dem Farnesal-semicarbazon¹⁾ und gibt mit demselben gemischt keine Schmelzpunktsdepression.

Zürich, Chem. Institut der Eidgen. Techn. Hochschule.

Höhere Terpenverbindungen IX²⁾. Über die Totalsynthese des d,l-Nerolidols und des Farnesols

von

L. Ruzicka.

(6. IV. 23.)

Die Sesquiterpenverbindungen besitzen ihrem höheren Siedepunkt zufolge einen weniger ausgeprägten Geruch als die entsprechenden Körper der Terpenreihe. So findet sich an Stelle des Campher-, Pfefferminz- und Kümmelgeruchs, den die meisten mono- und bicyclischen Sauerstoffderivate der Terpene aufweisen, bei den Sesquiterpenalkoholen ein cedernholzartiger Geruch, der besonders beim Cedrol des Cedernholzöls hervortritt. Gerade wie bei den Terpenverbindungen der eigentliche Blumengeruch fast ausschliesslich auf die aliphatischen Vertreter beschränkt ist, finden sich auch in der Sesquiterpenreihe die einzigen zwei bekannten Körper, deren Verwendung in der Parfümerie möglich erscheint, bei der aliphatischen Gruppe. Es sind dies die beiden Alkohole Farnesol und Nerolidol, die infolge ihrer schweren Zugänglichkeit bisher kaum in künstlichen Riechstoffkompositionen praktisch verwertet wurden.

¹⁾ B. **46**, 1734 (1913).

²⁾ VIII. Mitt. s. Helv. **6**, 483 (1923).

Das Farnesol gehört zwar zu den in der Natur verbreitetsten Sesquiterpenverbindungen und reiht sich in dieser Beziehung direkt dem Cadinen und Caryophyllen an, sein Vorkommen ist aber fast ausschliesslich auf kostbare ätherische Öle — hauptsächlich Blütenöle — beschränkt und dann ist es auch darin gewöhnlich nur in geringem Prozentgehalte enthalten.

Im folgenden seien die Angaben über das natürliche Vorkommen des Farnesols¹⁾ kurz zusammengestellt: Die Firma *Haarmann & Reimer*²⁾ fand es auf im Moschuskörneröl, Lindenblütenöl und den Blütenölen verschiedener Akazienarten (*Acacia farnesiana*, *Robinia pseudacacia*), v. *Soden* und *Treff*³⁾ im Rosenöl, *Elze*⁴⁾ im Canangaöl, *Perubalsam*⁵⁾, Tolubalsam, Palmarosaöl und Ceylon-Citronellöl, und nach *M. Kerschbaum*⁶⁾ soll es in den meisten zusammengesetzten Blütenölen enthalten sein (speziell angeführt werden noch die Blütenöle aus Maiblumen, Syringen und Reseda).

Sowohl das Farnesol wie das Nerolidol besitzen einen zwar schwachen aber besonders in Verdünnung angenehmen und lange andauernden Geruch⁶⁾, so dass eine einfache Synthese derselben auch praktisches Interesse beansprucht.

Schon *M. Kerschbaum*⁶⁾ versuchte, die von ihm aufgestellte Formel für Farnesol (VI) durch eine Synthese zu stützen. Er unterzog den aus α , β -Dihydro-pseudojonon (II) und Bromessigester erhältlichen Farnesensäure-ester (III) der *Bouveault*'schen Reduktion in der Hoffnung, dabei Farnesol zu erhalten. Diese Möglichkeit ist aber selbstverständlich ausgeschlossen, denn nach *Bouveault* und *Blanc*⁷⁾ entsteht bei der analogen Reduktion des Geraniumsäure-esters nicht Geraniol, sondern Citronellol. So erhielt auch *M. Kerschbaum* anstelle des Farnesols das Dihydrofarnesol, wie aus der von ihm angegebenen Analyse folgt.

Eine Synthese des Nerolidols und Farnesols konnte nun in einer Reaktionsfolge erzielt werden unter Benutzung der bei der Konstitutionsaufklärung des Nerolidols⁸⁾ gesammelten Erfahrungen und fussend auf der gemeinsam mit *V. Fornasir*⁹⁾ durchgeführten Totalsynthese des Linalools. Das nach *J. Dupont* und *L. Labaune*¹⁰⁾ aus Geranylchlorid (I) und Acetessigester gewonnene α , β -Dihydro-pseudojonon (II)

¹⁾ Bezüglich des Nerolidols vergl. die vorhergehende Abhandlung.

²⁾ D.R.P. 149603 (C. 1904 I, 975).

³⁾ B. 37, 1094 (1904).

⁴⁾ Ch. Z. 34, 857 (1910) und 37, 1422 (1913).

⁵⁾ Vergl. darüber Helv. 6, 484 (1923).

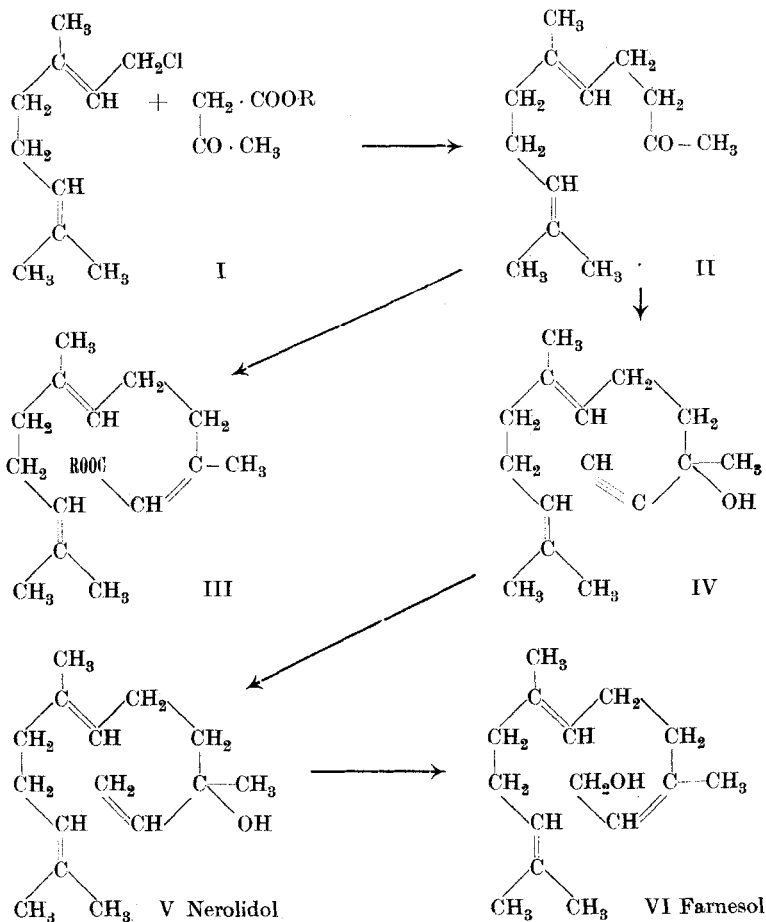
⁶⁾ B. 46, 1732 (1913).

⁷⁾ Bl. [3] 31, 1208 (1904).

⁸⁾ Vergl. die vorhergehende Abhandlung.

⁹⁾ Helv. 2, 182 (1919).

¹⁰⁾ Berichte die Firma *Roure-Bertrand Fils*, 1911, April, 8.



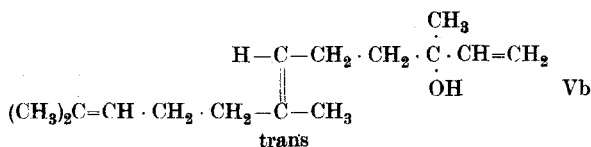
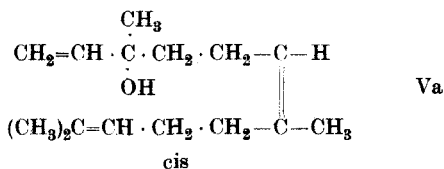
wurde mit Natriumamid und Acetylen kondensiert, wobei in fast quantitativer Ausbeute das Homogeranyl-äthynyl-methyl-carbinol (IV) entsteht, das auch als Dehydro-d,l-nerolidol aufgefasst werden kann. Dieses liefert bei der Behandlung mit Natrium und Wasser in ätherischer Lösung das Homogeranyl-vinyl-methyl-carbinol (V), welches die racemische Form des Nerolidols darstellt, und in den physikalischen¹⁾ sowie chemischen Eigenschaften mit dem natürlichen d-Nerolidol übereinstimmt. Ein Versuch zur Spaltung in die optisch aktiven Komponenten wurde noch nicht ausgeführt, er ist auch in Anbetracht der geringen Erfolge der Spaltungsversuche beim Linalool²⁾ wenig aus-

¹⁾ Natürlich ausser der Polarisation.

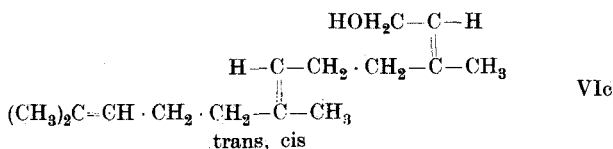
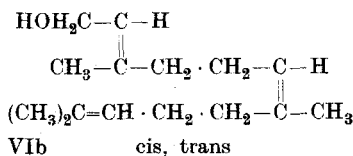
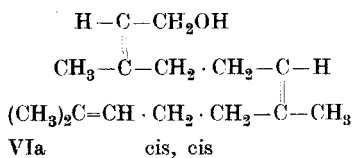
²⁾ *Barbier*, Bl. [3] **25**, 828 (1901); *Paolini* und *Divizia*, Atti R. Accad. dei Eincei, Roma [5] **23** II, 171 (1914) (C. **1915**, I, 606).

sichtsreich. Auch ein Vergleich von krystallisierten Derivaten war nicht möglich, da vom synthetischen Produkt weder das Phenyl- noch das Naphtyl-urethan krystallisierte. Der Beweis für die Struktur-identität des Homogeranyl-vinyl-methyl-carbinols mit dem Nerolidol wurde erbracht durch die Umwandlung in Farnesol. Das Homogeranyl-vinyl-methyl-carbinol liefert gleich dem natürlichen Nerolidol¹⁾ beim Erhitzen mit Essigsäure-anhydrid einen isomeren primären Alkohol, der die physikalischen Konstanten des Farnesols aufweist und bei der Oxydation zum Aldehyd und Herstellung des Semicarbazon in das bekannte Farnesal-semicarbazon (Smp. und Mischprobe 133⁰) übergeht. Durch diese Synthesen *erhalten die Formeln des Nerolidols und Farnesols eine wichtige Stütze*. Es sind dies zugleich auch *die ersten Totalsynthesen natürlicher Sesquiterpenverbindungen*²⁾.

Im Anschluss daran sei noch auf die stereochemischen Verhältnisse bei den beiden Alkoholen eingegangen. Vom Nerolidol ist eine cis- und eine trans-Form möglich.

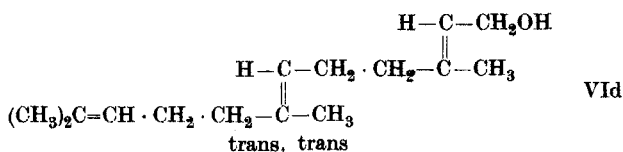


Beim Farnesol sind sogar vier Raumisomere denkbar:



¹⁾ Vergl. die vorhergehende Abhandlung.

²⁾ Die Firma *M. Naef & Co.* in Genf hat die Verfahren weiter ausgearbeitet und zum Patent angemeldet.



Während die Dichten beim synthetischen Nerolidol und den beiden aus Perubalsam und Orangenblütenöl isolierten Präparaten des d-Nerolidols nicht nennenswert voneinander abweichen, bestehen in dieser Beziehung bei den einzelnen Farnesolpräparaten¹⁾ merkliche Unterschiede, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

1. Aus Moschuskörneröl	$d_{18} = 0,885$	$n_D = 1,4881$
2. Aus Orangenblütenöl	$d_{15} = 0,8934$	$n_D^{20} = 1,4899$
3. Aus Ceylon-Citronellöl	$d_{15} = 0,895$	—
4. Aus Java-Canangaöl	$d_{15} = 0,895$	—
5. Aus d,l-Nerolidol ²⁾	$d_4^{20} = 0,8908$	$n_D^{20} = 1,4890$
6. Aus d-Nerolidol ³⁾	$d_4^{18} = 0,8954$	$n_D^{18} = 1,4924$

Es ist wahrscheinlich, dass das Farnesol verschiedener Provenienz aus verschiedenen stereoisomeren Modifikationen bzw. Mischungen solcher besteht. Vorläufig kann nicht mit voller Sicherheit entschieden werden, welche Formen in den einzelnen Präparaten enthalten sind. Einen gewissen Anhaltspunkt zur Beurteilung dieser Frage bietet allerdings die Raumformel des Geraniols. Da das Geraniol wesentlich schwerer in monocyclische Verbindungen übergeht als das isomere Nerol, so nimmt *O. Zeitschel*³⁾ für Geraniol die trans-Form an. Da



unsere Synthesen von Geraniol ausgehen, so käme unter der Voraussetzung, dass bei den einzelnen Reaktionen keine Änderung an der Geraniolkonfiguration stattgefunden hat, für das d,l-Nerolidol die trans-Formel Vb und für Farnesol eine der trans-Formen VI c oder VI d in Betracht. Da *O. Zeitschel*³⁾ ferner festgestellt hat, dass bei der Behandlung von Linalool mit Essigsäure-anhydrid nebeneinander

¹⁾ Die Literaturangaben vergl. S. 493.

²⁾ Beim Erhitzen mit Essigsäure-anhydrid.

³⁾ B. 39, 1780 (1906).

Geraniol und Nerol entstehen, so wäre es wahrscheinlich, dass auch im synthetischen Farnesol ein Gemisch der beiden Formen VIc (trans, cis) und VI d (trans, trans) vorliegt.

Ebenso schwierig ist die Zuteilung einer bestimmten Raumformel für die einzelnen Farnesolpräparate mit verschiedener Dichte, da wir über die räumliche Anordnung langer Kohlenstoffketten nicht orientiert sind. Es folgt übrigens auch aus neueren Untersuchungen von *Auwers* und *Wissebach*¹⁾, dass bei verschiedenen Beispielen einmal die cis-Form, ein anderes Mal die trans-Form die grössere Dichte besitzen kann.

Spezieller Teil.

*Farnesol aus Moschuskörneröl*²⁾.

Die Daten des von der Firma *M. Naef & Co.* erhaltenen Öls: $d_4^{18} = 0,8991$, $n_D^{18} = 1,4779$, $\alpha_D = + 1,2^0$ stimmen mit den bekannten Durchschnittsangaben³⁾ bis auf die Dichte gut überein. Nach der Verseifung von 60 gr des Öls mit methylalkoholischem Natron und Destillieren der neutralen Verseifungsprodukte wurden neben geringen Mengen tiefer und höher siedender Anteile 37 gr eines bei 120—140° (1,5 mm) siedenden Öls erhalten, aus dem über die Phtalestersäure 21 gr des Gemisches von Farnesol mit wenig Decylalkohol erhalten wurde. Das daraus durch Fraktionieren gewonnene reine Farnesol (19 gr) siedet bei 120° (0,3 mm).

$$d_4^{20} = 0,8846 \qquad n_D^{20} = 1,4877$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{26}O \sqrt{3} \quad \text{Ber. 71,59} \quad \text{Gef. 72,26}$$

Daraus wurde das für den Vergleich mit den synthetischen Präparaten benötigte Farnesal-semicarbazon vom Smp. 133° hergestellt. Schon *Kerschbaum* gibt an, aus dem Farnesol kein krystallisiertes Derivat erhalten zu haben. Auch das von mir hergestellte Phenyl- und Naphtyl-urethan blieb flüssig. Beim Behandeln nach der Methode von *Bouveault* mit Brenztraubensäure sowohl bei gewöhnlicher Temperatur wie bei 120° wird aus Farnesol teilweise Wasser abgespalten unter Sesquiterpenbildung. Das Reaktionsprodukt besteht ferner neben einem unscharf zwischen 130 bis 200° (1 mm) siedenden Produkt, das in geringer Menge ein nicht näher untersuchtes Semicarbazon gab, in der Hauptmenge aus polymerisierten Verbindungen.

¹⁾ B. 56, 725 (1923).

²⁾ Vergl. darüber *M. Kerschbaum*, l. c.

³⁾ *Gildemeister*, Ätherische Öle, III. 170 (1916), gibt an $d_{15} = 0,905-0,917$.

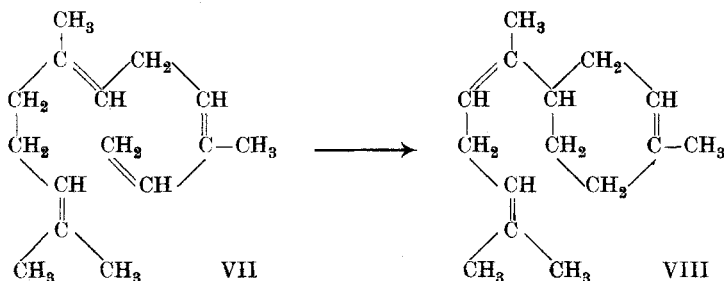
Überführung des Farnesols in Sesquiterpene.

7,7 gr Farnesol wurden mit 10 gr Kaliumbisulfat bei 12 mm auf 170° erhitzt, wobei das entstandene Sesquiterpen rasch in die Vorlage überdestilliert. Das getrocknete Produkt wurde über Natrium destilliert und siedete dann fast vollständig in einer Ausbeute von 4 gr bei 128 bis 130° (12 mm) als farbloses dünnflüssiges Öl.

$$d_4^{18} = 0,8385 \quad n_D^{18} = 1,4965$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{24} \sqrt{4} \quad \text{Ber. 69,61} \quad \text{Gef. 71,14}$$

Die starke Exaltation von M_D beruht auf der für Farnesen¹⁾ (VII)



anzunehmenden konjugierten Doppelbindung. Die Daten stimmen annähernd überein mit denen des von *F. W. Semmler* und *Spornitz*²⁾ im Java-Citronellöl aufgefundenen aliphatischen Sesquiterpens, in dem auch vielleicht Farnesen enthalten ist.

Um das so erhaltene Farnesen in ein cyclisches Produkt überzuführen, wurden die 4 gr mit dem doppelten Volumen 90-proz. Ameisensäure $\frac{1}{2}$ Stunde auf 140° erhitzt. Das neutrale Reaktionsprodukt siedet beim Destillieren über Natrium bei 126 bis 128° (12 mm).

$$d_4^{16} = 0,8776 \quad n_D^{16} = 1,4961$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{24} \sqrt{3} \quad \text{Ber. 67,88} \quad \text{Gef. 67,90}$$

Es ist also ein monocyclisches Sesquiterpen (vielleicht VIII) entstanden, mit den gleichen Daten wie der aus d-Nerolidol gewonnene Kohlenwasserstoff³⁾. Es soll noch geprüft werden, ob diese Verbindungen mit einem der in der Natur vorkommenden monocyclischen Sesquiterpene identisch sind.

*M. Kerschbaum*⁴⁾ erhielt dagegen aus Farnesol und Kaliumbisulfat schon bei 160 bis 170° ein Sesquiterpen mit den Daten: $d_{18} = 0,877$

¹⁾ Vergl. die vorhergehende Abhandlung S. 487 u. 490.

²⁾ B. 46, 4028 (1913).

³⁾ Vergl. die vorhergehende Abhandlung S. 490.

⁴⁾ l. c.

und $n_D = 1,4995$, das also mit dem obigen monocyclischen Produkt identisch ist. Dieses Resultat ist vielleicht durch ein längeres Erhitzen des Sesquiterpens beim Versuch von *Kerschbaum* zu erklären, während in unserem Falle beim raschen Entfernen des Sesquiterpens vom Kaliumbisulfat keine wesentliche Cyclisation stattfindet.

Über die Darstellung des Geranylchlorids (I).

Ein annähernd reines Geranylchlorid wurde von *Tiemann* und *Schmidt*¹⁾ aus Geraniol und Phosphortrichlorid gewonnen. *Dupont* und *Labaune*²⁾ erhielt es auch bei geeigneter Behandlung von Geraniol mit Chlorwasserstoff, und *M. O. Forster* und *D. Cardwell*³⁾ mit Thionylchlorid in Pyridinlösung. Ich versuchte die Chlorierung mit Phosphorpentachlorid durchzuführen.

72 gr Geraniol, gelöst in 150 cm³ Petroläther, werden unter Kühlung mit Kältemischung und unter Rühren mit der Turbine im Laufe einer halben Stunde zu einem Gemisch von fein verriebenem Phosphorpentachlorid (180 gr) und 100 cm³ Petroläther zugegeben. Das Phosphorpentachlorid wird dabei unter starker Chlorwasserstoffentwicklung aufgelöst. Die bräunliche Lösung wurde durch längeres Schütteln mit Eis aufgearbeitet, die Petrolätherlösung wird darauf einige Mal mit Sodalösung ausgezogen und das Reaktionsprodukt bei 12 mm destilliert. Es gehen dabei 55 gr von 75 bis 100° (die Hauptmenge bei 94 bis 97°) über. Der Chlorgehalt beträgt 19,9% (für C₁₀H₁₇Cl = ber. 20,6%).

Dieses Verfahren ist jedoch nur beim Arbeiten mit kleineren Mengen gut geeignet. Da bei der Verarbeitung grösserer Mengen der Chlorgehalt des Reaktionsprodukts sinkt, empfiehlt es sich in solchen Fällen, nach der etwas modifizierten Vorschrift von *Tiemann* und *Schmidt* vorzugehen. 900 gr Geraniol wurden im vierfachen Volumen Petroläther gelöst und bei ca. — 5° im Laufe von 5 Stunden 600 gr Phosphortrichlorid eingetragen. Nach viertägigem Stehen bei Zimmertemperatur wurde durch Schütteln mit Eiswasser und Sodalösung aufgearbeitet. Beim Destillieren erhält man 677 gr eines bei 90 bis 110° (12 mm) siedenden Öls mit einem Chlorgehalt von 20,7% (für C₁₀H₁₇Cl ber. 20,6% Cl).

¹⁾ B. 29, 921 (1896).

²⁾ Ber. der Firma *Roure-Bertrand Fils* [2] 10, 21; [3] 1, 38; [3] 3, 3 (C. 1910, II. 734; 1911, II. 138).

³⁾ Soc. 103, 1338 (1913).

Darstellung des α, β -Dihydro-pseudojonons (II).

Gearbeitet wurde in der Hauptsache nach der Vorschrift von Dupont und Labaune. Zu 89 gr Natrium, gelöst in 1 l absoluten Alkohols, wurden 520 gr Acetessigester zugegeben und nach dem Erkalten der Lösung im Laufe einer Stunde 675 gr Geranylchlorid eingetragen. Nach eintägigem Kochen wurde wie üblich aufgearbeitet und das Reaktionsprodukt bei 1 mm destilliert. Man erhält so neben 250 gr eines bis 125° siedenden Vorlaufs über 600 gr des bei 130 bis 150° siedenden rohen Geranyl-acetessigesters und 120 gr Destillationsrückstand, der auch noch teilweise aus Geranyl-acetessigester besteht.

Für die Ketonspaltung erwies sich Barythydrat am zweckmässigsten¹⁾. 135 gr Geranyl-acetessigester wurden mit 170 gr Barythydrat in 400 cm³ Alkohol und 1400 cm³ Wasser 15 Stunden gekocht und das neutrale Reaktionsprodukt destilliert. Aus der gesamten oben gewonnenen Menge des Geranyl-acetessigesters wurden so 260 gr Dihydro-pseudojonon vom Sdp. 125 bis 133° (12 mm) erhalten.

Darstellung des Dehydro-d,l-nerolidols (IV).

140 gr Dihydro-pseudojonon wurden in 1 l absoluten Äthers gelöst und bei 0° mit 75 gr gepulverten Natriumamids portionsweise versetzt. Durch das Reaktionsgemisch wurde während 48 Stunden unter Eiskühlung und Rühren mit der Turbine trockenes und gereinigtes Acetylen durchgeleitet. Das nach dem Versetzen mit Eiswasser aus der ätherischen Lösung erhaltene Reaktionsprodukt siedet fast vollständig (= 149 gr) bei 100 bis 102° (0,3 mm) als farbloses Öl von nur ganz schwachem, wenig charakteristischem Geruch. Zur Analyse wurde eine nochmals destillierte bei 146 bis 147° (12 mm) siedende Fraktion entnommen.

$$d_4^{19} = 0,8908 \qquad n_D^{19} = 1,4789$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{24}O \left[\begin{smallmatrix} \overline{2} \\ \overline{1} \end{smallmatrix} \right] \text{ Ber. 70,06} \qquad \text{Gef. 70,01}$$

0,1535 gr Subst. gaben 0,4590 gr CO₂ und 0,1550 gr H₂O

$$\begin{array}{rcl} C_{15}H_{24}O & \text{Ber. C} & 81,83 \quad \text{H } 10,91\% \\ & \text{Gef. „} & 81,58 \quad \text{„ } 11,29\% \end{array}$$

Das Phenylurethan konnte nicht krystallisiert erhalten werden.

¹⁾ Vergl. auch Forster und Cardwell, Soc. 103, 1338 (1913).

Darstellung des d,l-Nerolidols (V).

80 gr des Dehydro-d,l-nerolidols wurden in 800 cm³ gewöhnlichen Äthers gelöst und bei 0° mit 80 gr in dünne Scheiben geschnittenen Natriums unter Rühren mit der Turbine versetzt. Nachdem die Wasserstoffentwicklung nachgelassen hat, wird durch allmähliches Zutropfen von Wasser das Natrium im Laufe von 24 Stunden in Lösung gebracht. Das Reaktionsprodukt siedet bei 145 bis 146° (12 mm) bzw. 98 bis 100° (0,3 mm) als farbloses Öl von schwachem, angenehmem Geruch, der dem des d-Nerolidols entspricht.

$$d_4^{16} = 0,8788 \quad n_D^{16} = 1,4801^1)$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{26}O \sqrt[3]{3} \quad \text{Ber. 71,60} \quad \text{Gef. 71,85}$$

0,1457 gr Subst. gaben 0,4321 gr CO₂ und 0,1538 gr H₂O

0,1343 gr Subst. gaben 0,3994 gr CO₂ und 0,1422 gr H₂O

$$\begin{array}{lcl} C_{15}H_{26}O & \text{Ber. C 81,08} & \text{H 11,71\%} \\ & \text{Gef. „ 80,91; 81,14} & \text{„ 11,80; 11,84\%} \end{array}$$

Weder das Phenyl- noch das Naphthyl-urethan konnten zum Krystallisieren gebracht werden.

Einwirkung von Essigsäure-anhydrid auf d,l-Nerolidol.

Gewinnung des Farnesols (VI).

Gearbeitet wurde nach der beim d-Nerolidol angegebenen Vorschrift²⁾ und bei der Aufarbeitung wurden ähnliche Ausbeuten an den einzelnen Fraktionen erhalten, deren Untersuchung im Folgenden angeführt sei.

Die Fraktion 1 vom Sdp. ca. 80 bis 95° (0,5 mm), aus Sesquiterpenen bestehend, wurde nochmals destilliert und der bei 120 bis 130° (12 mm) siedende Anteil durch Destillation über Natrium gereinigt. Nach den Daten $d_4^{20} = 0,8410$ und $n_D^{20} = 1,4836$ (M_D ber. für $C_{15}H_{24}\sqrt[4]{4} = 69,61$, gef. = 69,34) besteht es in der Hauptsache aus einem aliphatischen Sesquiterpen (wohl Farnesen VII), dem etwas eines monocyclischen Produkts (Formel VIII?) beigemischt sein dürfte.

Die Fraktion 2 vom Sdp. ca. 95 bis 115° (0,5 mm) enthält noch unverändertes Nerolidol. Es ist noch zu untersuchen, ob auch ein monocyclischer Alkohol darin vorkommt.

¹⁾ Über die Daten des natürlichen Nerolidols vergl. die vorhergehende Abhandlung, S. 484.

²⁾ Über die Daten des natürlichen Nerolidols vergl. die vorhergehende Abhandlung, S. 489.

Aus der Fraktion 3 vom Sdp. ca. 115 bis 130° (0,5 mm) wurde Farnesol isoliert. Das über die Phtalestersäure gewonnene Produkt siedet bei etwa 125° (0,5 mm) als farbloses Öl von charakteristischem Farnesolgeruch.

$$d_4^{20} = 0,8908 \quad n_D^{20} = 1,4890$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{26}O \sqrt[3]{3} \quad \text{Ber. 71,60} \quad \text{Gef. 71,93}$$

0,1363 gr Subst. gaben 0,4036 gr CO₂ und 0,1423 gr H₂O

$$\begin{array}{lll} C_{15}H_{26}O & \text{Ber. C 81,08} & \text{H 11,71\%} \\ & \text{Gef. „ 80,78} & \text{„ 11,68\%} \end{array}$$

Beim Oxydieren dieses Farnesols mit Chromsäure in der beschriebenen Weise¹⁾ kann ein Semicarbazon erhalten werden, das nach zweimaligem Umkrystallisieren aus Essigester bei 133° schmilzt und mit dem gleich schmelzenden Farnesal-semicarbazon aus natürlichem Farnesol keine Depression gibt.

2,760 mgr Subst. gaben 0,385 cm³ N₂ (19°, 721 mm)

$$\begin{array}{lll} C_{16}H_{27}ON_3 & \text{Ber. N 15,15\%} \\ & \text{Gef. „ 15,47\%} \end{array}$$

Zürich, Chem. Institut der Eidgen. Techn. Hochschule.

Über die Zersetzung von Trichloressig-persäure

von

Fr. Fichter, Albert Fritsch und Paul Müller.

(4. IV. 23.)

Unter den Fettsäuren, deren Salze bisher der Elektrolyse unterworfen wurden, nimmt die Trichloressigsäure (mit noch einigen andern chlorierten Fettsäuren) eine Sonderstellung ein, indem an Stelle des bei der Acetatelektrolyse entstehenden Äthans nach den Beobachtungen von K. Elbs und K. Kratz²⁾ hier ausschliesslich ein Ester, der Trichloressigsäure-trichlormethylester, erhalten wird, der selbst allerdings ausnehmend zersetzlich ist. Die Bildung von Estern ist bei vielen Elektrolysen von fettsauren Salzen in mehr oder weniger grossem Um-

¹⁾ Vorhergehende Abhandlung, S. 491.

²⁾ J. pr. [2] 47, 104 (1893); 55, 502 (1897).